

extra答え

デコンパイルしたソースコードから、重要なポイントが5つあります。

```
4
5 public class Main {
6     private int seed;
7     byte DecompilingJavaCodeIsReallyEasyIsntIt;
8
9     public Main() {
10         System.out.println("Welcome to this crackme by Rodrigo Teixeira from Portugal.\n");
11         this.seed = (int)System.nanoTime() & '\uffff'; // 1
12         Scanner var1 = new Scanner(System.in);
13
14         try {
15             System.out.print("See rules? [Y]es/[N]o: ");
16             String var2 = var1.nextLine();
17             if (!var2.isEmpty() && var2.toLowerCase().charAt(0) == 'y') {
18                 System.out.println("\nYou are not allowed to do the following:\n\n1 -> Dec");
19             }
20         }
```

```
int var3 = 100;
System.out.println("\n\nMoney: " + var3);

for(;; var3 > 0; System.out.println("Money: " + var3)) {
    int var4 = -1;

    do {
        try {
            System.out.print("Enter bet: ");
            var4 = var1.nextInt();
        } catch (InputMismatchException var7) {
            System.out.println("Please Input a valid 32-bit integer.");
        }
    } while(var4 < 1 || var4 > var3); // 2

    if (this.rand() % 37 < 18) { // 3
        var3 += var4;
    } else {
        var3 -= var4;
    }
}

if (var3 < 0) { // 4
    System.out.println("Congratulations, you solved the crackme!\n\nPress Enter to Exit.");
    var1.nextLine();
}
} catch (Throwable var8) {
    try {
```

```

private int rand() { // 5
    this.seed ^= this.seed << 7 & '\uffff';
    this.seed ^= this.seed >>> 9;
    this.seed ^= this.seed << 8 & '\uffff';
    return this.seed;
}

public static void main(String[] var0) {
    new Main();
}
}

```

1. nanoTime()はJVMの実行時間をナノ秒で返しますが、0xffff（16ビットすべて1）でマスクすることで下位16ビットのみが保持されます。つまりseedのパターンは65536通りしかありません。
2. プログラムはユーザーにベット額の入力を求めますが、1未満または所持金を超えるベットは受け付けません。
3. ユーザーの勝敗はrand()によって決まります。
4. 所持金が0を下回ると、ユーザーの勝利になります。
5. rand()は算術シフトと論理シフトを使ってseedを更新しており、0xffffでマスクされているため65536通りのパターンしかありません。

私のアプローチは、数回の結果を観測してすべての結果を予測するプログラムを作成し、整数オーバーフローを利用して所持金をマイナスにするというものです。

十分な観測回数があれば、このプログラムで今後の勝敗を予測できます。

```

1  results = []
2  show_numbers_result = 500
3  count = 1
4
5  # 1
6  def rand(seed):
7      seed ^= seed << 7 & 0xffff
8      seed ^= seed >> 9
9      seed ^= seed << 8 & 0xffff
10     return seed
11
12 # 2
13 while True:
14     print(f'{count}: Enter the result. w if win, l if lose, f if finish')
15     inp = input()
16     if inp == 'w':
17         results += inp
18         count += 1
19     elif inp == 'l':
20         results += inp
21         count += 1
22     elif inp == 'f':
23         break
24     else:
25         continue
26
27 # 3
28 nums = range(65536)
29 selected_nums = []
30
31 for result in results:
32     for seed in nums:
33         seed = rand(seed)
34         if result == 'w':
35             if seed % 37 < 18:
36                 selected_nums.append(seed)
37         elif result == 'l':
38             if not (seed % 37 < 18):
39                 selected_nums.append(seed)
40     nums = selected_nums.copy()
41     selected_nums = []
42
43 # 4
44 if len(nums) == 1:
45     seed = nums[0]
46     with open("gamble_prediction.txt", 'w') as f:
47         for i in range(show_numbers_result):
48             seed = rand(seed)
49             if seed % 37 < 18:
50                 f.write(f'{count}: win\n')
51             else:
52                 f.write(f'{count}: lose\n')
53             count += 1
54     print("file has been successfully created")
55 else:
56     print("no candidates found or not only one candidate")

```

1. rand()をPythonで再実装
2. ユーザーの入力を受け取り、結果を保存する
3. 観測した結果すべてに一致する唯一のseedを探す
4. 候補が1つに絞れたら、rand()を使って予測結果をファイルに書き出す

```
Money: 100
Enter bet: 1
Money: 99
Enter bet: 1
Money: 100
Enter bet: 1
Money: 99
Enter bet: 1
Money: 98
Enter bet: 1
Money: 97
Enter bet: 1
Money: 96
Enter bet: 1
Money: 95
Enter bet: 1
Money: 96
Enter bet: 1
Money: 97
Enter bet: 1
Money: 98
```

```
~/Downloads master
> python gamble.py
1: Enter the result. w if win, l if lose, f if finish
l
2: Enter the result. w if win, l if lose, f if finish
w
3: Enter the result. w if win, l if lose, f if finish
l
4: Enter the result. w if win, l if lose, f if finish
l
5: Enter the result. w if win, l if lose, f if finish
l
6: Enter the result. w if win, l if lose, f if finish
l
7: Enter the result. w if win, l if lose, f if finish
l
8: Enter the result. w if win, l if lose, f if finish
w
9: Enter the result. w if win, l if lose, f if finish
w
10: Enter the result. w if win, l if lose, f if finish
w
```

合計約20回ほど観測することで、プログラムはseedを1つに絞り込み、予測ファイルを生成します。



```
21: win
22: lose
23: win
24: win
25: win
26: win
27: win
28: win
29: win
30: win
31: win
32: win
33: win
34: win
35: win
36: lose
37: win
38: win
39: lose
40: win
41: lose
42: lose
43: win
44: win
45: win
46: win
47: win
48: win
49: win
50: lose
```

あとは予測に従って慎重に進めるだけです。

勝ちのときは全額ベット、負けのときは1だけベットしてください。

整数以外を入力したり、ラウンド数を見失ったりしたミスをしてしまった場合は、残念ながら最初からやり直しになります。

最終的にはクリアできました。

```
Enter bet: 815531725
Money: 1631063450
Enter bet: 1
Money: 1631063449
Enter bet: 1
Money: 1631063448
Enter bet: 1
Money: 1631063447
Enter bet: 1631063447
Money: -1032840402
Congratulations, you solved the crackme!

Press Enter to Exit.
```